

# Daniel Alejandro Silva Rojas

INGENIERO DE SOFTWARE FULL STACK SENIOR · NODE.JS · TYPESCRIPT · POSTGRESQL

Caracas, Venezuela · Remoto (LATAM / husos horarios de EE. UU. y Canadá) | +58 414-231-7561 | dsrglrm@gmail.com  
danielsilvarojas.dev | github.com/Dan178A | linkedin.com/in/daniel-alejandro-silva-rojas

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software Full Stack con más de 5 años de experiencia construyendo y operando software en producción de punta a punta: APIs en Node.js/TypeScript, modelos de datos en PostgreSQL y frontends SSR modernos. Fundador y arquitecto de dropaudioccs.com, un e-commerce en producción (Nuxt 3 + Supabase/PostgreSQL, checkout multimonedado, 94+ reseñas verificadas de clientes) que opero yo mismo, y Lead Performance & Systems Engineer en Ea2technology (Canadá), donde el trabajo de baja latencia y concurrencia es mi día a día. Esa base de sistemas es lo que aportó a un equipo de producto: servicios que se mantienen correctos y rápidos bajo carga, no solo funcionalidades que pasan una demo. Licenciatura en Computación (LUZ-IUTA) cursada en paralelo con experiencia profesional continua desde 2021. Inglés B2 profesional, trabajando a diario con un equipo basado en Canadá.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Backend:** Node.js (Express, NestJS, Nitro), TypeScript, diseño de APIs REST, WebSockets (full-duplex), gRPC, TCP Sockets, FastAPI / Python, Rust (Axum, Rocket)

**Frontend:** Vue 3, Nuxt 3 (SSR/Nitro), TypeScript, React / React Native, Tailwind CSS, Bootstrap 5, PWA

**Bases de datos:** PostgreSQL (diseño de esquemas, SQL complejo, índices, transacciones, optimización de queries, RLS), MySQL, Redis, MongoDB, Supabase (Auth, Storage, Realtime, RLS)

**Cloud y DevOps:** AWS (EC2, S3, RDS, Lambda), Docker, CI/CD con GitLab CI, GitHub Actions y AWS CodePipeline (CodeCommit, CodeArtifact, CodeBuild, CodeDeploy), Vercel

**IA:** Sistemas RAG en Python, integración de APIs de IA (Gemini Live), desarrollo asistido por agentes de IA

**Además:** SEO técnico/GEO, UX orientada a conversión, diseño UI/UX en Figma, arquitectura de baja latencia, concurrencia, profiling

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### Fundador y Arquitecto de Software

Jun 2021 – Presente · proyecto propio, medio tiempo

DropAudio CCS — dropaudioccs.com · plataforma de e-commerce en producción

- Responsable de todo el stack de una tienda en producción que genera ingresos: server routes y endpoints de API en Node.js (runtime Nuxt 3 / Nitro), modelo de datos en PostgreSQL, panel administrativo, catálogo y checkout — 94+ reseñas verificadas de clientes hasta la fecha.
- Construí un checkout multimonedado propio (USDT, Zinli, Pago Móvil) con tasas BCV/USDT en vivo, manejo de estados de orden y conciliación, además de notificaciones Web Push automatizadas mediante trabajos programados (pg\_cron).
- Diseñé el esquema PostgreSQL con políticas de Row Level Security, índices y queries optimizadas: cada ruta de producto, orden y reseña valida autorización a nivel de base de datos.
- Desarrollé un recomendador interactivo de 3 pasos y un comparador técnico que redujeron la fricción de compra y aumentaron la conversión.
- Ingeniería para continuidad y descubrimiento: catálogo de respaldo ante caídas de proveedores, SEO técnico/GEO (JSON-LD, sitemap) y entrega como PWA, desplegado en Vercel.

### Lead Performance & Systems Engineer

Jul 2021 – Presente · tiempo completo

Ea2technology — Canadá (remoto)

- Diseñé una arquitectura WebSocket full-duplex de baja latencia para dashboards de operación en vivo, reemplazando HTTP polling por push orientado a eventos: la latencia bajó de 200–500 ms a 1–10 ms y el consumo de ancho de banda cayó hasta 95%.
- Construí y llevé a producción una plataforma de Digital Twin industrial (telemetría en tiempo real de deformación de tambores de coque en una refinería), desde la ingesta de datos de sensores de alta frecuencia y la capa de API hasta la interfaz con la que los operadores previenen fallas estructurales críticas.
- Lideré la migración de sistemas monolíticos heredados a microservicios cloud-native en AWS, definiendo límites de servicio, flujo de despliegue y las decisiones de arquitectura detrás de cada uno.

- Optimicé pipelines de datos de cómputo intensivo en C++ y Rust buscando memory safety y concurrencia bajo carga sostenida — la misma disciplina que aplico a servicios Node.js con tráfico de producción.
- Lideré el diseño técnico UI/UX de punta a punta en Figma, y trabajo a diario en inglés con un equipo distribuido basado en Canadá.

## Consultor de Performance de Software e Ingeniero de Algoritmos

Ene 2023 – Jul 2025

*Freelance / Consultoría independiente · Remoto — cliente: Vessel Inspection and Assessment Corp (VIAAC), sector marítimo/petrolero · rol: Senior Developer*

- Construí y contenericé servicios backend con NestJS y Docker, y monté los pipelines de entrega alrededor: GitLab CI, GitHub Actions y AWS CodePipeline con CodeCommit, CodeArtifact, CodeBuild y CodeDeploy.
- Ejecuté 4 auditorías de stack tecnológico, identificando 3 memory leaks y cuellos de botella de concurrencia en el procesamiento de nubes de puntos de hasta 1,2M de puntos; las optimizaciones resultantes redujeron un proceso secuencial pesado de 12–14 horas a 5 horas y el tiempo de respuesta de navegación de datos de ~1 s a 15–20 ms.
- Presenté los hallazgos y los estándares de remediación al equipo de desarrollo del cliente, y especifiqué los cambios que ellos llevaron a su propio código.
- Desarrollé motores de estabilización de video de alto rendimiento (optical flow, interpolación matricial; Python, NumPy, SciPy, OpenCV) con 65–80% de reducción de jitter a 60 fps, de HD a Full HD.
- Diseñé sistemas de comunicación TCP Socket y WebSocket con protocolos de transferencia de archivos a medida para entornos de alta frecuencia.

## Especialista de Soporte IT

Ene 2021 – Sep 2021

*René Dessés de Venezuela — Caracas, Venezuela*

- Único administrador de IT/sistemas para una empresa de 80 personas: infraestructura de red Cisco, base de datos MySQL Server, sistema de gestión Profit y servidores Apache/Linux, además del soporte diario a los 80 usuarios.

## PROYECTOS DESTACADOS — CÓDIGO EN [GITHUB.COM/DAN178A](https://github.com/DAN178A)

**DropAudio CCS** · Nuxt 3 / Node.js · PostgreSQL · Supabase · Vercel

Plataforma de e-commerce en producción con panel administrativo, catálogo, checkout multimonedas y recomendador interactivo de audio.

**extract\_rif** · FastAPI · PaddleOCR · Docker

Microservicio HTTP que extrae datos estructurados de documentos RIF (SENIAT) desde PDF o imagen mediante un pipeline OCR de doble motor.

**RealtimeVoiceAssistant** · Rust (Tokio) · Python · Gemini Live

Asistente de voz conversacional en tiempo real con transcripción en streaming, NLP y síntesis de voz sobre un runtime asíncrono en Rust.

## EDUCACIÓN

**Licenciatura en Computación** — LUZ-IUTA (Universidad del Zulia · Instituto Universitario de Tecnología), Venezuela · graduado en abril de 2025 · cursada trabajando a tiempo completo

**TSU en Informática** — LUZ-IUTA, Venezuela · 2018 – 2021

## IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

Español — nativo · Inglés — B2 profesional (lectura y escritura técnica, entrevistas, trabajo diario con un equipo en Canadá)

Introduction to Generative AI — Duke University (Coursera, 2025)